

GOAI 世界人工智能开源大赛 · 无界应用赛道 · AI+ 工业制造

Kit Pilot

机加厂齐套核算与插单冲突解释智能体

求解器负责算数、大模型负责说话：齐套核算、可行排产、被延订单的冲突解释与动作包，插单全链 30 秒。

◆ 插单冲突解释 ◆ LLM 零数值契约 ◆ 动作包交付

参赛作品 · 方案汇报

01 场景与痛点

插单的答案，不该靠电话和 Excel

≥2h

一次插单评估耗时
(Excel 核对 + 电话确认, 假设口径)

T-1~2 天

缺料暴露时点
(投产前才发现)

说不清

被延订单原因
(销售与产线互相埋怨)

计划员的日常

- 销售接急单 → 计划员翻 BOM 表、问仓库、问车间，两小时后才敢回“能不能做、几号交”开工前 1-2 天发现料不够，赶工、紧急采购、违约金三重代价叠加被延的订单没有解释，信任在销售与车间之间流失

02 用户与全旅程

四个角色，一条解释链

计划员

- 控制台主用户方案采纳者

销售

- CTP 问答端交期承诺方

物控 / 采购

- 缺口与请购包比价与下单

插单 / 变化



齐套核算



约束求解



冲突解释



动作包



计划签字 ●

● = 宏门禁：计划采纳、交期承诺、替代料启用、供应商选择与下单，均由人签字

03 产品方案

计划控制台 + 销售问答端

计划员控制台

- 齐套看板：三层 BOM 展开 × 库存 × 在途
（含供应商风险加权）插单 30 秒：可行排产
+ 被延订单 + 逐单归因冲突解释：缺哪个料 /
哪台机满载 / 哪批在途有风险，每条可点开约
束日志假设区：若明晨到货 200 件 → 计划 B
（条件化推演）偏好库：手动调整三次的模式，
提示转为显式规则（人确认）

销售 CTP 问答端

- 自然语言问单：能不能接、几号交澄清品
项 / 数量 / 交期 / 优先级输出条件化承诺草案
（若料到 → D 日）

动作包（交付物）

- 工单建议 + 请购单 + 比价矩阵交期承诺草案
（条件化）不是一张表，是一组可执行动作

04 AI 设计：数字与语言的契约

大模型零数值计算，写进产品契约

环节	机制	AI 是否参与
齐套核算	纯程序（BOM× 库存 × 在途）	无（100% 可判卷）
排产求解	OR-Tools 约束求解	无
在途风险评分	规则（历史准时率 + 物流事件）	无（不监视）
约束澄清 / 冲突解释	大模型引用约束日志	生成（不改数）
假设区 / CTP 问答	大模型 + 求解器	对话（数字来自程序）
采纳 / 承诺 / 下单	人工门禁	无

界面数字全部标注程序来源，可点开核对——“大模型算错数”这一质疑在契约层被排除。

05 技术路线

确定性归程序，解释性归模型

技术栈

- 齐套引擎：MRP 逻辑纯程序实现，单元测试
判卷求解器：OR-Tools flexible job-shop，
输出可行解与约束违反日志约束日志：解释的
唯一事实来源（哪条约束 / 谁占用 / 何时释
放）生成层：冲突解释、假设标注、CTP 对
话（仅引用日志与程序输出）

解释的样子

- “订单 A 被推至下周三：① 缺 X 材料 200 件（在途 300，风险分 0.7）② Y 机床本周满载（周四释放）替代方案：调序（换 Z 单）或催料（加急在途）假设区：若明晨 X 到货 → A 可回排至周五”——每一条都能点开日志核对

06 数据与合规

模拟生成器开源，可复算

数据口径

- 自建模拟生成器：BOM 三层 × 库存 × 在途（含风险分） × 订单 30-50 张 × 产能日历，字段与剧本全披露不接真实 ERP，不使用任何企业真实数据

边界声明

- 纯计划建议系统，不替代计划员专业判断（官方手册 9.3）；不写入真实 ERP 计划采纳、交期承诺、替代料启用、下单均为人工门禁

07 评测与验证

三个硬指标

100%

齐套核算准确率
(程序自动判卷)

0

排产硬约束违反
(求解器保证)

≤30s

插单全链响应
(重算 + 求解 + 解释)

演示即验证

- 现场插单：30 秒出方案 + 逐单解释 + 动作包；评委可自拟订单现场重跑对照实验：同一数据集下，延期订单数较 FIFO 基线下降 $\geq 15\%$

08 排期与开放

从控制台到问答端

初赛 8.16

方案材料
(简介 + 本 PPT)

复赛 9.3

齐套 + 插单解释 + 请购包
一条链可运行 (含 CTP 端)

决赛 9.22

交互推演: 批量急单 /
假设区现场改条件重排

开源与复用

- 制造模拟数据生成器 | 齐套核算引擎 | 约束日志规范 | 冲突解释模板 | CTP 问答端组件中小机械 / 汽配厂可直接复用; 与排产 / ERP 系统松耦合集成

Kit Pilot

求解器算数，大模型说话，计划员签字。

数字可复算，解释可点开，交付是动作包。

插单从两小时变成三十秒——省下的不是工时，是销售与车间之间的信任。